

Упражнение 1 - Синтаксис. Типове данни. Променливи и ключови думи. Вход/изход.

След като сте инсталирали предпочетената от Вас среда за работа с Python, може да започнем с първата ни програма:

```
In [1]: print('Hello World!')
```

```
Hello World!
```

Python indentation

Понятието "indentation" описва празните места в началото на съответния ред код. До момента сме свикнали тези празни места да се използват за четимост, но при Python те определят и отделните блокове код.

```
In [2]: if 1 > 0:
        print("1 is greater than 0!")
```

```
1 is greater than 0!
```

Ако празното място в началото на реда е пропуснато се получава грешка.

```
In [3]: if 1 > 0:
        print("1 is greater than 0!")
```

```
File "C:\Users\GRIGS\AppData\Local\Temp\ipykernel_85616\3838126041.py", line 2
    print("1 is greater than 0!")
    ^
IndentationError: expected an indented block
```

Коментари в Python

Както и в други програмни езици, коментарите могат да бъдат използвани за обясняване на код, създаване на по-четлив код и спиране на даден фрагмент от изпълнение. Писането на коментар в Python се реализира при започване на реда със знакът #.

```
In [4]: # Insert comment here.
        print('Hello World!')
```

```
Hello World!
```

```
In [5]: # print('Hello World!')
        print('My name is John Doe!')
```

```
My name is John Doe!
```

Многоредови коментари

В Python няма изричен метод за писане на многоредов коментар. Един подход е писането на # пред всеки ред от коментара ни.

```
In [6]: # Line 1 of comment
# Line 2 of comment
# Line 3 of comment
print("Hello there!")
```

```
Hello there!
```

Друг подход за писане на многоредов коментар е използването на многоредов символен низ. Python игнорира символни низове, които не са присвоени към променлива. Това прави възможно следното:

```
In [7]: """
Line 1 of comment
Line 2 of comment
Line 3 of comment
"""
print("Hello there!")
```

```
Hello there!
```

Променливи в Python

В Python променлива се създава без изрично деклариране на тип в момента, в който и бъде дадена стойност.

```
In [8]: a = 4
b = "Hello!"
print(a)
print(b)
```

```
4
Hello!
```

Типът на променливата може да бъде променен след като тя бъде декларирана:

```
In [9]: a = 3.12
print(a)
a = 5
print(a)
a = "John"
print(a)
```

```
3.12
5
John
```

Чувствителност на главни букви:

```
In [10]: x = 1.23
X = "John"
print(x)
print(X)
```

```
1.23
John
```

Прост вход/изход

Вече видяхме, че за извеждане на информация на екрана, може да използваме функцията `print()`. Тя може да се използва и за извеждане на няколко променливи.

```
In [11]: a = 1
b = 3
name = 'Jane'
print(a, b, name)
```

```
1 3 Jane
```

За въвеждане на информация може да използваме функция `input()`.

```
In [12]: print("What's your name?")
name = input()
print("Hello,", name, "!")
```

```
What's your name?
John
Hello, John !
```

Функцията `input` позволява и извеждане на съобщение преди да въведем информация. В такъв случай може да напишем:

```
In [13]: name = input("Input your name: ")
print("Hello,", name, "!")
```

```
Input your name: John
Hello, John !
```

Задачи за самостоятелна работа

1. Напишете програма, която извежда резултат от събиране, изваждане, умножение и деление на две, въведени от потребителя числа.
2. Напишете програма, която взима информацията за един студент (име, фамилия, възраст, факултетен номер и среден успех) и я принтира във форматиран вид.